本卷供教師批改使用，不發給學生。題目、數字、分值與學生卷完全相同，滿分 100 分。練 1–13 為仿原講義題型新命的相似題（原題學生已做過）；練 14–19 照原稿。答案全部自行計算，分值為建議分配；題目來源與驗算見同資料夾驗算紀錄。

本任務為帶回家作業、下一節訂正；學生卷每題設有「改正」欄，批改後請學生在原卷訂正，不必另抄。

一、二次函數 y = a(x − h)² + k 的圖像及性質（44 分）

題（分）	答案	解析與評分
練 1（6）	**直線 x = 4** **(4, −5)** **向上** **x < 4，減小** **x > 4，增大** **x = 4，最小值 −5**	每行 1 分；同一行的空格全對才給分。a = 3 > 0，h = 4，k = −5
練 2（6）	**下** **直線 x = −2** **(−2, 7)** **x < −2，增大** **x > −2，減小** **x = −2，最大值 7**	每行 1 分，評分同練 1。a = −1/3 < 0，h = −2，k = 7。※ 與練 1 對照：a < 0，增減方向剛好相反
練 3（9）	**① 向上 | x = −4 | (−4, 0)** **② 向下 | x = 0（y 軸）| (0, 5)** **③ 向下 | x = 1 | (1, −2)**	每格 1 分。① k = 0；② 沒有 (x − h)，h = 0，對稱軸是 y 軸；③ a = −1。※ 易錯：① 寫成 (4, 0)
練 4（4）	**B**	a = 2 > 0 開口向上；(x + 3)² = (x − (−3))²，頂點 (−3, −1)。※ 易錯：選 A（h 的符號看反）
練 5（4）	**B**	h = 5，對稱軸直線 x = 5。※ 易錯：選 A（符號看反）或 C（看了 k）
練 6（3）	**小** **−8**	「小」1 分、「−8」2 分。a = 2 > 0，頂點 (0, −8) 是最低點

題（分）	答案	解析與評分
練 7（4）	**向上** **直線 $x = 3$** **$(3, -4)$** **最小值 -4**	每項 1 分。$a = 2 > 0$，$h = 3$，$k = -4$；最值要寫明「最小值」
練 8（4）	>	代入：$a = -(4-3)^2 = -1$，$b = -(6-3)^2 = -9$，所以 $a > b$。（另法：兩點都在對稱軸 $x = 3$ 右側，開口向下，y 隨 x 增大而減小）※ 易錯：只比 x 的大小，答「$<$」
練 9（4）	**C**	$a = 3 > 0$，$h = -2$。A：頂點應為 $(-2, 0)$；B：開口向上，$x = -2$ 時有最小值 0；D：對稱軸是直線 $x = -2$

二、拋物線的平移（16 分）

題（分）	答案	解析與評分
練 10 （4）	**左** **下**	每空 2 分。頂點由 $(0, 0)$ 移到 $(-2, -5)$
練 11 （4）	**右** **4** **上** **1**	每空 1 分。頂點由 $(0, 0)$ 移到 $(4, 1)$
練 12 （4）	**$y = -3(x-1)^2 + 2$**	頂點由 $(0, 0)$ 移到 $(1, 2)$，a 不變。全對 4 分；只做對其中一個方向給 2 分。※ 易錯：寫成 $(x + 1)^2$
練 13 （4）	**C**	頂點 $(-1, 3)$ → 右移 2 → $(1, 3)$ → 下移 4 → $(1, -1)$，得 $y = (x-1)^2 - 1$。A：左右方向看反；B：上下方向看反；D：兩個都反

三、化為頂點式及求解析式（40 分）

練 14–16 評分：Δ、■ 填對 2 分，頂點式 1 分，開口方向、對稱軸、頂點坐標各 1 分。

練 14．$y = 2x^2 + 8x$（6 分）

算式	說明與建議評分
$y = 2x^2 + 8x$	
$= 2(x^2 + 4x)$	提出二次項係數 2
$= 2(x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 4 - 4)$	Δ = 4 ÷ 2 = 2，■ = 2² = 4（2 分）
$= 2[(x+2)^2 - 4]$	
$= 2(x+2)^2 - 8$	頂點式 1 分（乘回 2：−4 × 2 = −8）
∴ 開口向上；對稱軸直線 $x = -2$；頂點 $(-2, -8)$	各 1 分

練 15．$y = 2x^2 + 4x$（6 分）

算式	說明與建議評分
$y = 2x^2 + 4x$	
$= 2(x^2 + 2x)$	提出 2
$= 2(x^2 + 2 \cdot x \cdot 1 + 1 - 1)$	Δ = 1，■ = 1（2 分）
$= 2[(x+1)^2 - 1]$	
$= 2(x+1)^2 - 2$	頂點式 1 分
∴ 開口向上；對稱軸直線 $x = -1$；頂點 $(-1, -2)$	各 1 分

練 16．$y = 2x^2 + 8x - 6$（**6 分**）

算式	**說明與建議評分**
$y = 2x^2 + 8x - 6$	
$= 2(x^2 + 4x) - 6$	只對含 x 的兩項提出 2
$= 2(x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 4 - 4) - 6$	Δ = 2，■ = 4（2 分）
$= 2[(x+2)^2 - 4] - 6$	
$= 2(x+2)^2 - 8 - 6$	
$= 2(x+2)^2 - 14$	頂點式 1 分。※ 易錯：忘了乘 2，寫成 −4 − 6 = −10
∴ 開口向上；對稱軸直線 $x = -2$**；頂點** $(-2, -14)$	各 1 分

練 17．$y = -2x^2 + 8x - 6$（**7 分**）

算式	**說明與建議評分**
$y = -2x^2 + 8x - 6$	
$= -2(x^2 - 4x) - 6$	提出 −2，括號內一次項變號
$= -2(x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 4 - 4) - 6$	Δ = 2，■ = 4
$= -2[(x-2)^2 - 4] - 6$	配方過程 2 分
$= -2(x-2)^2 + 8 - 6$	−2 × (−4) = +8
$= -2(x-2)^2 + 2$	頂點式 2 分（過程對、末項算錯給 1 分）
∴ 開口向下；對稱軸直線 $x = 2$**；頂點** $(2, 2)$	各 1 分

練 18．$y = x^2 + 4x - 6$，用頂點公式（7 分）

算式	說明與建議評分
$a = 1 \cdot b = 4 \cdot c = -6$	讀係數
$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2\times1} = -2$	對稱軸 2 分
$y = \frac{4ac-b^2}{4a} = \frac{4\times1\times(-6)-4^2}{4\times1} = \frac{-40}{4} = -10$	頂點坐標 2 分
∴ 開口向上；對稱軸直線 $x = -2$；頂點 $(-2,-10)$；最小值 -10	開口 1 分、最值 2 分。用配方法 $(x + 2)^2 - 10$ 求得亦給全分

練 19．頂點 $(1,2)$，過 $(0,-1)$（8 分）

算式	說明與建議評分
$y = a(x-1)^2 + 2$	設頂點式 2 分
$-1 = a(0-1)^2 + 2$	代入 (0, −1) 2 分
$-1 = a + 2$	
$a = -3$	求得 a 2 分
∴ $y = -3(x-1)^2 + 2$	寫出解析式 2 分（寫成 $y = -3x^2 + 6x - 1$ 亦可）